Zadanie B9

Oznaczanie niewielkich ilości złota(III).

Jony złota(III) tworzą z jonami bromkowymi barwny kompleks, który może być ekstrahowany rozpuszczalnikami solwatującymi. Otrzymanie barwnego ekstraktu umożliwia spektrofotometryczne oznaczenie niewielkich ilości złota.

Badaną próbkę o masie 0,25g, zawierającą odpadki jubilerskie, rozpuszczono w wodzie królewskiej, po usunięciu tlenków azotu przeniesiono do kolby miarowej o pojemności 100 cm^3 i uzupełniono do kreski wodą.

Pobrano 10 cm^3 tego roztworu i umieszczono go w rozdzielaczu, po czym dodano 5 cm^3 stężonego kwasu bromowodorowego, 10 cm^3 eteru diizopropylowego i wytrząsano przez 1 minutę. Po rozdzieleniu faz, warstwę wodną przeniesiono do drugiego rozdzielacza i ponownie wytrząsano z 10 cm^3 eteru. Warstwę wodną odrzucono.

Połączone ekstrakty (zabarwione na żółto) przemyto roztworem kwasu bromowodorowego(1+2), przeniesiono do kolby miarowej o pojemności 50 cm^3 i uzupełniono eterem diizopropylowym do kreski. Za pomocą spektrofotometru dokonano pomiaru absorbancji ekstraktów przy długości fali 380 nm. Absorbancja ekstraktu zmierzona w kuwecie o długości drogi optycznej 1 cm wyniosła 0,384.

Krzywa wzorcowa

Przygotowano ekstrakty diizopropylowe kompleksu bromkowego złota biorąc do ekstrakcji 0, 100, 200, 300, 400 i 500 μg złota(III). (W tym celu pobrano 0, 1, 2, 3, 4 i 5 cm^3 roztworu wzorcowego roboczego złota o stężeniu 100 μg cm^{-3}).

Ekstrakty przeniesiono do kolbek miarowych o pojemności 25 cm^3, uzupełniono do kreski eterem diizopropylowym i wymieszano. Zmierzono absorbancję tych roztworów w kuwecie o długości drogi optycznej 1 cm. Uzyskano następujące wyniki pomiarów:

Objętość roztworu roboczego	Stężenie Au, μg cm^{-3}	Absorbancja przy 380 nm
0	0	0,007
1	4	0,101
2	8	0,204
3	12	0,301
4	16	0,403
5	20	0,505

Polecenia:

a. Podaj procentową zawartość złota w badanej próbce.

b. Opisz działanie wody królewskiej. Napisz równanie reakcji roztwarzania złota w wodzie królewskiej.

Rozwiązanie zadania B9

a. Wyznaczanie krzywej wzorcowej:

Korzystając z funkcji statystyczną REGLINP w arkuszu kalkulacyjnym EXCEL (lub metodą najmniejszych kwadratów) znaleziono równanie krzywej wzorcowej: $A = 0{,}0249\ c_{Au}$

gdzie: A – absorbancja przy 380 nm

0,0249 - współczynnik kierunkowy prostej

cAu – stężenie złota, w $\mu g\ cm^{-3}$

Stąd $c_{Au} = A/0{,}0249$

Dla absorbancji ekstraktu równej 0,384 obliczone stężenie złota wynosi 15,4 $\mu g\ cm^{-3}$. W kolbce o pojemności 50 cm^3 jest więc 769,6 μg złota. Ponieważ do ekstrakcji pobrano1/10 część próbki, to zawartość złota w badanej próbce wynosi 7,7 mg, co stanowi 3,08%.

b. Woda królewska to mieszanina składająca się z trzech części stężonego HCl i jednej części stężonego kwasu azotowego(V). Ma silne właściwości utleniające dzięki wydzielającemu się chlorowi i chlorkowi nitrozylu zgodnie z reakcją:

$$3HCl + HNO_3 \rightarrow Cl_2 + NOCl + 2H_2O$$

Roztwarzanie złota można opisać następującym równaniem reakcji:

$$Au + 3HCl + HNO_3 + Cl^- \rightarrow AuCl_4^- + NO\uparrow + 2H_2O$$